

TUGAS PENDAHULUAN

MODUL 10

2311104004

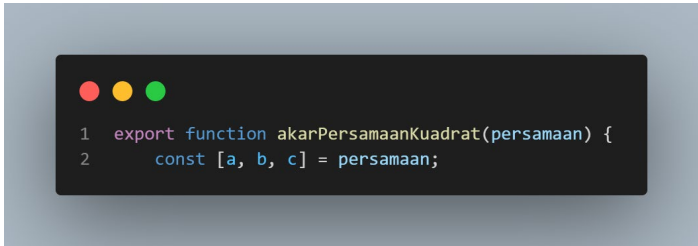
MARSELLA DWI JULIANTI

SE07-01

Link github:

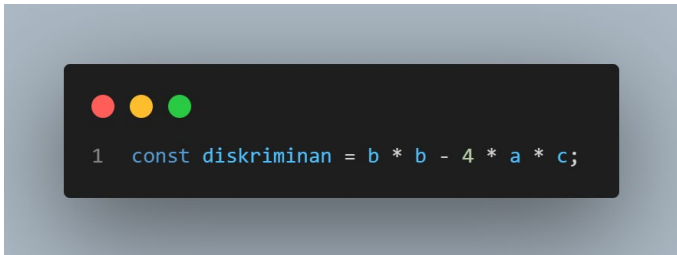
https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/10_Pembuatan-Library-diNode.js/TP

Source code dan penjelasan:



```
1 export function akarPersamaanKuadrat(persamaan) {  
2   const [a, b, c] = persamaan;
```

Code diatas merupakan fungsi ini diekspor agar bisa digunakan di file lain. Dan mengambil input array [a, b, c] dan langsung di-*destructuring* ke variabel a, b, c.



```
1 const diskriminan = b * b - 4 * a * c;
```

Code diatas untk menghitung diskriminan: $b^2 - 4ac$ untuk menentukan apakah akar real bisa dihitung.



```
1 if (diskriminan < 0) {  
2   throw new Error("Tidak ada akar real");  
3 }
```

Code diatas mengartikan jika $\text{diskriminan} < 0 \rightarrow$ tidak ada akar real, fungsi akan melempar error.

```

1  const akar1 = (-b + Math.sqrt(diskriminan)) / (2 * a);
2  const akar2 = (-b - Math.sqrt(diskriminan)) / (2 * a);

```

Code diatas untuk menghitung dua akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat.

```

1  return [akar1, akar2];
2  }

```

Code diatas untuk mengembalikan array berisi kedua akar.

```

1  export function hasilKuadrat(persamaan) {
2    const [a, b] = persamaan;

```

Code diatas berfungsi untuk diekspor, dimana menerima input [a, b] dari persamaan linear $ax^2 + bax + bax + b$.

```

1  const a2 = a * a;
2    const ab2 = 2 * a * b;
3    const b2 = b * b;
4

```

Code diatas untuk menghitung komponen dari hasil kuadrat:

- a^2
- $2ab$
- b^2

```
1 return [a2, ab2, b2];
2 }
```

Code diatas untuk mengembalikan array hasil kuadrat dalam bentuk $[a^2, 2ab, b^2]$.

```
1 import { akarPersamaanKuadrat, hasilKuadrat } from "./aljabarLibraries.js";
2
```

Code diatas untuk meng-*import* fungsi dari file aljabarLibraries.js.

```
1 try {
2   const akar = akarPersamaanKuadrat([1, -3, -10]);
3   console.log("Akar-akar persamaan: ", akar);
4 } catch (e) {
5   console.error(e.message);
6 }
```

Code diatas untuk memanggil fungsi akarPersamaanKuadrat dengan input $[1, -3, -10]$.

Jika berhasil, hasilnya ditampilkan. Jika error (misalnya akar tidak real), pesan error ditampilkan.

```
1 const hasil = hasilKuadrat([2, -3]);
2 console.log("Hasil kuadrat: ", hasil);
```

Code diatas untuk memanggil fungsi hasilKuadrat dengan input $[2, -3]$ dan mencetak hasilnya.

Output:

```
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\10_Pembuatan-Library-diNode.js\TP> node main.js
(node:15780) [MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON] Warning: Module type of file:///D:/SEMESTER%204%20GENAP%202025/KONTRUKSI%20PERANGKAT%20LUNAK/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\10_Pembuatan-Library-diNode.js/TP/main.js is not specified and it doesn't parse as CommonJS.
Reparsing as ES module because module syntax was detected. This incurs a performance overhead.
To eliminate this warning, add "type": "module" to D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\package.json
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
Akar-akar persamaan: [ 5, -2 ]
Hasil kuadrat: [ 4, -12, 9 ]
```